

Rapporto di prova
Data emissione

n. 64
08.03.2022
pagina 1 di 5



Laboratori: via Pompei n. 8, palazzina D – 91014 Castellammare del Golfo (TP)
Sede legale: via Segesta n. 190 – 91014 Castellammare del Golfo (TP)
Tel.: 0924/35560; fax: 0924/32284 – e-mail: ecologicabuffasrl@legalmail.it – ecologica.buffa@tiscali.it
Dott. Antonino Buffa: 335/7846069; Dott. Livio Buffa: 320/6577374; Dott.ssa Valeria Buffa: 334/6879891
Arch. Giovanni Di Martino 327/6572962
Partita IVA: 02338030816 – Codice univoco: M5UXCR1
Laboratorio iscritto nella lista dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto ai sensi del D.M. 14.05.1996 programma 2018-2019 Regione Sicilia - MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano attività di analisi nell'ambito dell'autocontrollo alimentare con numero di iscrizione 2012/TP/004.

Laboratorio chimico ambientale
Inquinamento atmosferico
Inquinamento acustico
Misure di vibrazioni
Gestione impianti di depurazione
Caratterizzazione rifiuti
gas free

Analisi chimiche e microbiologiche
nell'ambito dell'HACCP
CORSI PER IL PERSONALE ALIMENTARISTA
-autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)
Servizi catastali, progettazioni, pratiche edilizie,
SCIA, DIA, studio di architettura
Certificazione antincendio

RAPPORTO DI PROVA “EMISSIONE IN ATMOSFERA”

Dati relativi al cliente:

DITTA:	AGRUMI-GEL S.R.L.
Via:	CONTRADA GIROTTA, CASELLA POSTALE 137
Città:	BARCELLONA POZZO DI GOTTO – ME
Sede impianto	CONTRADA GIROTTA
Attività	TRASFORMAZIONE AGRUMI
Coordinate	N 38°08'01" E 15°11'50"
Data prelievo per analisi	18.02.2022
Combustibile	METANO E BIOGAS
Inquinanti	POLVERI, OSSIDI DI AZOTO E DI ZOLFO, OSSIGENO, HCl E SOV
Per la ditta presente	IMBESI SALVATORE
Tecnici prelevatori	GALANTE DAVIDE
P. IVA	01549800835



ECOLOGICA BUFFA S.r.l.

Via Pompei n° 8 palazzina D Tel. 0924.35560 fax 0924.32284
91014 Castellammare del Golfo (TP)

ATTREZZATURE ADOPERATE

Per la determinazione delle polveri e degli inquinanti derivanti dalla combustione sono state adoperate le seguenti attrezzature:

- Campionatore isocinetico lifeteck n.2
- ZB2 campionatore volumetrico della ditta Zambelli
- Flow test misuratore di velocità dei fumi
- tubo di Pitot
- sonde munite di portacestello
- cromatografo ionico
- gorgogliatori e soluzioni trappola
- bilancia tecnica alessandrini
- torre a gel di silice

RISULTATI PUNTO EMISSIONE E 12

Frequenza emissione 5 volte a settimana
Durata delle emissioni 3 h ogni volta circa
Origine generatore di vapore alimentato a biogas (al momento delle analisi)

CARATTERISTICHE DEL PUNTO DI EMISSIONE E12

Il camino è alto da terra 10 m circa
il punto di prelievo è alto da terra 6 m circa
la sua sezione ha forma geometrica circolare con diametro 0,7 m (sezione 0,38465 m²), linee di campionamento n. 1 affondamenti n. 1 direzione del flusso al punto di prelievo **verticale**.
Impianti abbattimento nessuno
Temperatura al punto di prelievo = a temperatura di filtrazione 140,2 ° C
Pressione al punto di prelievo 101,6 KPa
Per ogni affondamento

	Temperatura (°C)	Velocità (m/s)	Inizio prelievo	Fine prelievo
1^	140,2	5,12		

umidità 16 g/Nmc

TUBO DI DARCY

Costante media sotto radice αK 0,73

Costante media fuori radice αK 0,85

Rapporto di prova
Data emissione

n. 64
08.03.2022
pagina 3 di 5

Portata effettiva	7090 mc/h
Portata normalizzata	4684Nmc/h
Portata secca	4543 Nmc/h
portata rif. al 5% di ossigeno	4534 Nmc/h
densità	0,8 g/l
Data prelievo	18.02.2022
Condizione di marcia	normale ciclo di lavorazione
Tempo di osservazione: inizio ore 10,10 fine 14,00	

OSSIDI DI AZOTO

Identificativo del campione	4432SN13-12
Metodo di campionamento	G.U. D.P.R. 25.08.2000
Metodo di analisi	cromatografia ionica
Inizio campionamento	ore 12,00 Fine campionamento ore 13,00
NOx ossidi di azoto	57 mg/Nmc * C.L. 450 mg/Nmc
NOx ossidi di azoto corretto per 5% O ₂	59 mg/Nmc
Flusso di massa	269 g/h

OSSIGENO e monossido carbonio

Identificativo del campione	4432ox34-12
Metodica di campionamento	UNI EN 14789:2017
Metodo di ANALISI	PARAMAGNETISMO
Inizio campionamento	ore 11,55 fine campionamento ore 12,00
Ossigeno di riferimento	5 %
Ossigeno misurato	5,2 %
monossido di carbonio misurato	71 mg/Nmc
monossido di carbonio (5% O ₂)	74 mg/Nmc C.L. 650 mg/Nmc



HCl

Identificativo del campione	4432AC14-12
Metodo di campionamento	G.U. D.P.R. 25.08.2000
Metodo di analisi	cromatografia ionica
Inizio campionamento	ore 13,10 Fine campionamento ore 14,10
COMPOSTI INORGANICI CLORO	1,2 mg/Nmc * C.L. 10 mg/Nmc
Flusso di massa	5 g/h

S.O.V.

Identificativo del campione	4432SOV12-12
-----------------------------	--------------

Rapporto di prova	n. 64
Data emissione	08.03.2022
	pagina 4 di 5
Metodo di campionamento S.O.V.	UNI 13649
Metodo di analisi S.O.V.	GC
campionamento	inizio ore 10,30 fine ore 11,30
S.O.V. espresse come C.O.T.	2 mg/Nmc * C.L. 100 mg/Nmc
S.O.V. espresse come C.O.T. per 5% O ₂	2 mg/Nmc
Flusso di massa	9 g/h

RISULTATI PUNTO EMISSIONE E 13

Frequenza emissione 5 volte a settimana
Durata delle emissioni 3 h ogni volta circa
Origine generatore di vapore alimentato a metano

CARATTERISTICHE DEL PUNTO DI EMISSIONE E13

Il camino è alto da terra 11,5 m circa
il punto di prelievo è alto da terra 6 m circa
la sua sezione ha forma geometrica circolare con diametro 0,7 m (sezione 0,38465 m²), linee di campionamento n. 1 affondamenti n. 1 direzione del flusso al punto di prelievo **verticale**.

Impianti abbattimento nessuno
Temperatura al punto di prelievo = a temperatura di filtrazione 156,4 ° C
Pressione al punto di prelievo 101,4 KPa
Per ogni affondamento

	Temperatura (°C)	Velocità (m/s)	Inizio prelievo	Fine prelievo
1^	156,4	7,86		

TUBO DI DARCY

umidità 13 g/Nmc
densità 0,88 g/l
Costante media sotto radice α_K 0,73
Costante media fuori radice α_K 0,85
Portata effettiva 10884 mc/h
Portata normalizzata 6920 Nmc/h
Portata secca 6757 Nmc/h
portata rif. al 3 % di ossigeno 6737 Nmc/h
Data prelievo .06.2021
Condizione di marcia normale ciclo di lavorazione
Tempo di osservazione: inizio ore 10,10 fine 12,10

OSSIDI DI AZOTO

Identificativo del campione	4180SN13-13
-----------------------------	-------------

ECOLOGICA BUFFA S.r.l.
Via Pompei n° 8 palazzina D Tel. 0924.35560 fax 0924.32284
91014 Castellammare del Golfo (TP)

Rapporto di prova	n. 64	
Data emissione	08.03.2022	
	pagina 5 di 5	
Metodo di campionamento	G.U. D.P.R. 25.08.2000	
Metodo di analisi	cromatografia ionica	
Inizio campionamento	ore 10,45	Fine campionamento ore 11,45
NOx ossidi di azoto misurato	65 mg/mc	
NOx ossidi di azoto (riferito al 3% O ₂)	69 mg/Nmc	* C.L. 350 mg/Nmc
Flusso di massa	467 g/h	

OSSIGENO

Identificativo del campione	4180ox13-13
Metodica di campionamento	UNI EN 14789:2017
<i>Metodo di ANALISI</i>	<i>PARAMAGNETISMO</i>
Inizio campionamento	ore 11,50 fine campionamento ore 11,55
Ossigeno di riferimento	3 %
Ossigeno misurato	3,2 %

CONCLUSIONI

Giudizio: i valori trovati sono entro i limiti delle autorizzazioni A.U.A N. 8 DEL 2016

IL CHIMICO

(Dott. Antonino Buffa)



ECOLOGICA BUFFA S.r.l.

Via Pompei n° 8 palazzina D Tel. 0924.35560 fax 0924.32284
91014 Castellammare del Golfo (TP)